

MM-CC-03 — Sistemas de agua de molde, enfriamiento secundario y agua de emergencia (pruebas de torre y bombas diésel)

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MM-CC-03	0.2	Borrador para validación	Acería · casa de bombas CC1 / CC2	C-12 Supervisor de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación	gerente-personal-sindicalizado (Líder Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Base: FT-ACE-001 §4–§5. CC1 agua de molde: caras anchas $\approx 4,200$ L/min c/u, angostas ≈ 450 L/min c/u, ΔT 6–9 °C, **alarma $\Delta T > 11$ °C o caudal < 90 %****; **secundaria 10 zonas, 0.8–1.2 L/kg. CC2: $\approx 2,000$ L/min por línea, ranura 10–12 m/s, ΔT 6–10 °C, **alarma $\Delta T > 12$ °C o caudal < 90 %**; secundaria 1.5–2.0 L/kg. **Agua de emergencia: torre elevada + bombas diésel, entrada automática en ≤ 15 s.** Presiones, calidad de agua y tiempos internos: [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento].

1. Objetivo y alcance

Garantizar que el molde **nunca se quede sin agua** mientras haya acero en él, y que el enfriamiento secundario entregue el caudal que pide el modelo. **Incluye:** bombas principales, intercambiadores, filtros, tratamiento de agua, instrumentación (FT, TT, PT), válvulas de control de secundaria, torre de emergencia, bombas diésel, válvula de cambio automático, UPS de control; pruebas periódicas de cambio a emergencia. **No incluye:** boquillas en segmentos (MM-CC-02), molde (MM-CC-01).

2. Roles y responsabilidades

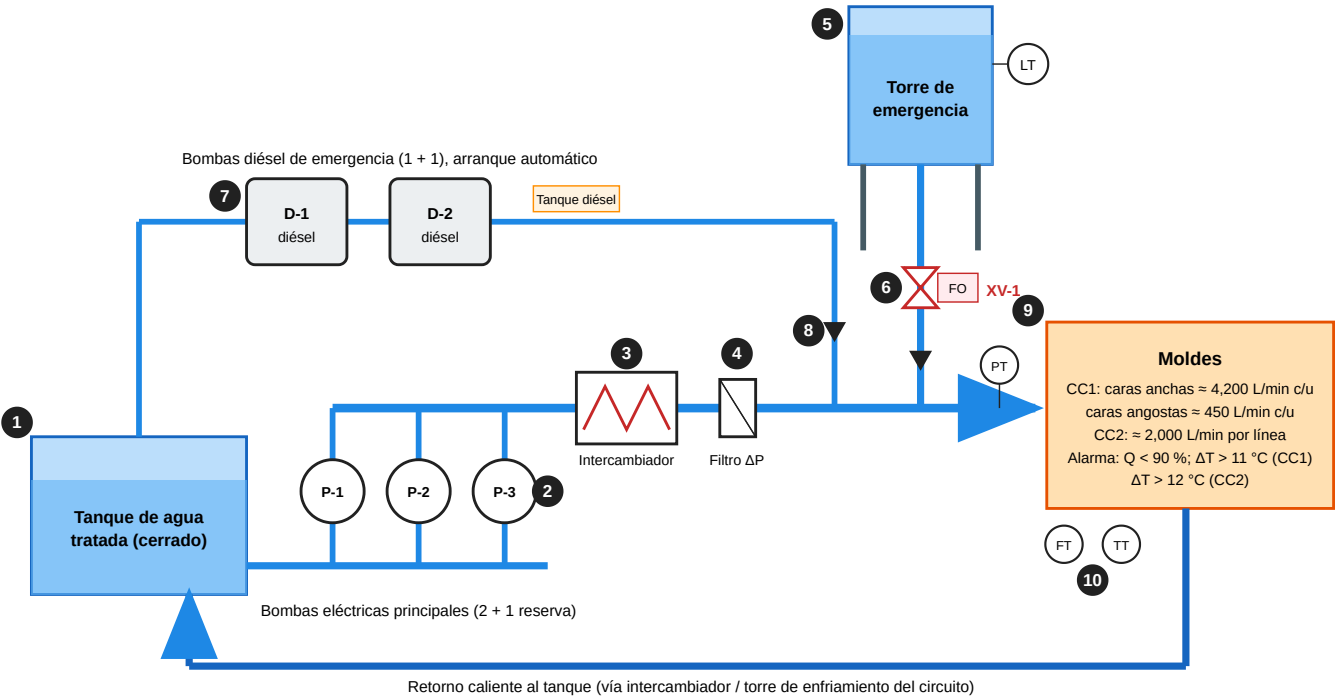
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-12 Supervisor Eléctrico e Instrumentación	Dueño; programa de pruebas de emergencia, liberación	A
S-19 Mecánico de Acería	Bombas, válvulas, intercambiadores, filtros, diésel (mecánica)	R
S-21 Instrumentista	FT, TT, PT, LT, lógica de cambio, calibraciones	R
S-20 Electricista	Motores, CCM, UPS, baterías y arranque de diésel	R
C-06 Supervisor de CC	Autoriza ventana de prueba; firma liberación	A (operación)
S-12 Operador de Púlpito de CC	Confirma alarmas y caudales en HMI durante pruebas	R
Tratamiento de aguas (interno o proveedor)	Química del agua	R
C-14 Ingeniero de Confiabilidad	Vibraciones, tendencia de ΔT e incrustación	C

3. Descripción del proceso

El agua de molde es un **circuito cerrado** de agua tratada: tanque → bombas (2 + 1) → intercambiador → filtro → moldes → retorno. Si falla la energía o la presión cae, la **válvula XV-1 abre por falla-abierta** y la torre alimenta por gravedad mientras arrancan las **bombas diésel**. El criterio de diseño es: **caudal en molde ≥ 90 % en ≤ 15 s.**

Figura MM-CC-03. Agua de molde (circuito cerrado) y sistema de agua de emergencia

CC1 y CC2 · cambio automático a emergencia ≤ 15 s (FT-ACE-001 §4–§5) · configuración [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento]



Lógica de cambio automático (prueba mensual)

Disparo: pérdida de energía de P-1/P-2/P-3, o P cabezal < P mín (PSLL), o Q molde < 80 % [Validar OEM]

→ XV-1 abre por falla-abierta (resorte / sin energía)

→ arranca D-1 (D-2 si D-1 no da presión en 10 s)

Criterio: Q en molde ≥ 90 % en ≤ 15 s

Autonomía torre ≥ tiempo de vaciado de la línea [Validar]

Leyenda

1 Tanque de agua tratada 2 Bombas principales P-1/2/3

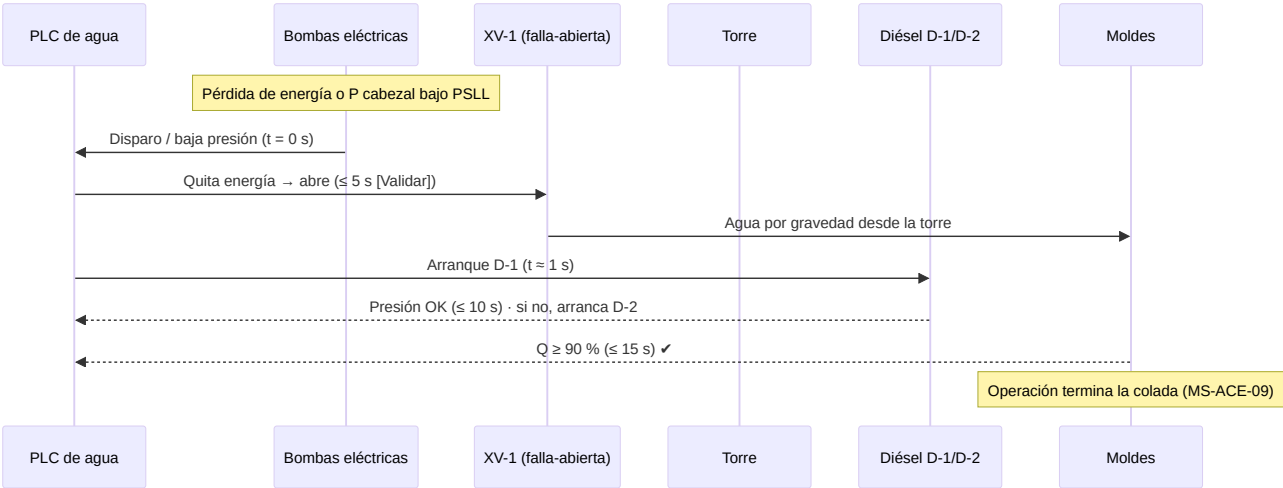
3 Intercambiador de placas 4 Filtro/colador con ΔP

5 Torre elevada con transmisor de nivel LT

6 XV-1 válvula de cambio falla-abierta (FO)

7 Bombas diésel D-1/D-2 8 Válvulas de retención

9 PT cabezal 10 FT/TT por cara (CC1) o línea (CC2)



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Bombas principales P-1/P-2/P-3	Circulación de agua de molde	2 en servicio + 1 reserva con arranque automático	Reserva disponible y en automático
Tanque de agua tratada	Reserva del circuito cerrado	Nivel con alarma	Nivel ≥ mínimo
Intercambiador de placas	Retirar calor	Aproximación de T según OEM	ΔP y aproximación normales

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Filtros / coladores	Proteger ranuras del molde	Malla $\leq 200 \mu\text{m}$ [Validar]	$\Delta P < 0.5 \text{ bar}$
Torre elevada	Agua por gravedad	Volumen para $\geq$ tiempo de vaciado de la máquina [Validar]	Nivel $\geq 90 \%$
XV-1 válvula de cambio (falla-abierta)	Conectar la torre	Abre sin energía (resorte)	Carrera completa $\leq 5 \text{ s}$ [Validar]
Bombas diésel D-1/D-2	Emergencia prolongada	Arranque automático; tanque de diésel	Combustible $\geq 75 \%$; baterías cargadas
FT/TT por cara (CC1) o línea (CC2)	Alarmas de caudal y ΔT	Exactitud FT $\pm 1 \%$; TT $\pm 0.2 \text{ }^\circ\text{C}$	Calibrados
Válvulas de control de secundaria	Caudal por zona según modelo	Lazo de control	Error $\leq \pm 3 \%$ del punto de ajuste
UPS de control	Mantener PLC e instrumentos	Autonomía $\geq 30 \text{ min}$ [Validar]	Prueba de baterías vigente

5. Especificaciones, tolerancias y frecuencias

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (alarma / rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Caudal cara ancha CC1	L/min	4,200	$\pm 5 \%$	$< 90 \%$ alarma	Revisar filtro, válvula, bomba	FT	Continuo
Caudal cara angosta CC1	L/min	450	$\pm 5 \%$	$< 90 \%$ alarma	Ídem	FT	Continuo
ΔT molde CC1	$^\circ\text{C}$	7.5	6–9	> 11 alarma	Reducir velocidad (MO-CC1-04); revisar	TT ent/sal	Continuo
Caudal por línea CC2	L/min	2,000	$\pm 5 \%$	$< 90 \%$ alarma	Revisar	FT	Continuo
ΔT molde CC2	$^\circ\text{C}$	8	6–10	> 12 alarma	Reducir velocidad (MO-CC2-04)	TT	Continuo
Presión de suministro a moldes	bar	OEM (típ. 8–10 [Validar])	± 0.5	Baja = alarma y arranque de reserva	Revisar bombas	PT	Continuo
Temperatura de entrada	$^\circ\text{C}$	35 [Validar]	30–40	> 42	Revisar intercambiador	TT	Continuo
Conductividad del agua de molde	$\mu\text{S/cm}$	≤ 50 [Validar]	≤ 100	> 150	Purgar/reponer con agua desmineralizada	Conductímetro	Diario
pH / dureza / cloruros	— / $^\circ\text{dH}$ / mg/L	8.5–9.5 / ≤ 0.5 / ≤ 10 [Validar]	—	Fuera de rango	Ajustar tratamiento	Laboratorio	Semanal
ΔP de filtros	bar	≤ 0.3	≤ 0.5	> 0.5	Cambiar a filtro de reserva y limpiar	Manómetro diferencial	Diario
Agua específica secundaria CC1 / CC2	L/kg	Según modelo	0.8–1.2 / 1.5–2.0	Desviación $> \pm 5 \%$ en zona	Revisar válvula/boquillas	FT por zona	Continuo
Presión de aire de atomización	bar	OEM (típ. 2–4 [Validar])	± 0.3	Baja	Revisar compresor	PT	Continuo

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (alarma / rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Nivel de torre	%	100	≥ 90	< 90 alarma	Reponer; investigar fuga	LT + visual	Continuo / diario
Tiempo de cambio a emergencia	s	≤ 10	—	> 15 s =  no colar	Corregir y repetir prueba	Registro del PLC + cronómetro	Mensual (paro) · anual (apagón real)
Caudal en molde en emergencia	%	≥ 100	≥ 90	< 90	Corregir	FT	En cada prueba
Arranque de diésel	s	≤ 10 a presión	—	No arranca	Arrancar D-2; reparar D-1	Registro	Semanal
Combustible diésel	%	≥ 90	≥ 75	< 75	Recargar	Nivel	Semanal
Baterías de arranque (24 V)	V	≥ 25.5 en flotación [Validar]	—	< 24.5	Cambiar/cargar	Multímetro + probador de carga	Semanal
Vibración de bombas	mm/s RMS	≤ 2.8	≤ 4.5	> 7.1	Programar reparación	Analizador (ISO 10816-3)	Mensual
Aislamiento de motores	MΩ	≥ 100	≥ OEM	< 10	No arrancar; secar/reparar	Megger 1,000/2,500 V	Anual
Calibración FT / TT / PT	% / °C	±1 / ±0.2 / ±0.5 %	—	Fuera	Recalibrar	Calibrador	Anual (FT, TT) · semestral (TT de molde)

5.1 Rutina preventiva y predictiva

Tarea	Frecuencia	Rol	Duración	Ventana
Recorrido casa de bombas: fugas, sellos, ruidos, ΔP filtros, niveles	Cada turno	S-19	30 min	En operación
Conductividad y nivel de torre	Diario	S-21 / aguas	15 min	En operación
Arranque de diésel D-1 y D-2 en recirculación, 30 min con carga	Semanal	S-19, S-20	1 h	En operación (no afecta molde)
Prueba de arranque automático de bomba de reserva	Mensual	S-21, S-20	30 min	En operación con C-06
Prueba de cambio a emergencia (simulación de pérdida de bombas)	Mensual	S-21, S-19, S-20, S-12	1–2 h	Paro programado, sin acero en la máquina
Prueba integral de apagón (black-out)	Anual	C-12 + todos	1 turno	Paro mayor
Vibraciones y termografía de bombas/CCM	Mensual	C-14 / S-20	2 h	En operación
Análisis químico completo del agua	Semanal	Tratamiento de aguas	—	En operación
Limpieza de intercambiador	Semestral o por aproximación > OEM	S-19	1 turno	Paro mensual (con intercambiador de reserva)
Mantenimiento del motor diésel (aceite, filtros, refrigerante)	Por horas o semestral	S-19 / proveedor	4 h	Con diésel de reserva disponible
Calibración de instrumentos	Anual / semestral	S-21	1 turno	Paro mayor
Prueba de capacidad de UPS y baterías	Semestral	S-20	2 h	Paro mensual

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Falla de agua de molde con acero	Breakout, explosión agua-metal	Bomba de reserva + torre + diésel ≤ 15 s; no colar con emergencia fuera de servicio	Prueba mensual registrada; estado en HMI
Arranque automático inesperado de diésel o bomba de reserva	Atrapamiento	LOTO del selector automático, desconexión de batería del diésel	Intento de arranque rechazado
Agua a presión y caliente	Golpe, quemadura	Aislar, drenar, ventear	Manómetro 0 bar
Energía eléctrica en CCM	Electrocución, arco	LOTO NOM-029	Detector de tensión
Gases de escape del diésel	CO	Ventilación de la casa de diésel; detector personal	CO < 25 ppm; salir a 25 ppm, evacuar a 200 ppm [Verificar NOM-010] (MS-ACE-06)
Químicos de tratamiento	Quemadura química	Hoja de seguridad, EPP químico	Regadera de emergencia operativa
Trabajo en la torre (altura)	Caída	Arnés y línea de vida NOM-009	Permiso
Tanques y fosas	Espacio confinado	NOM-033 (MS-ACE-05)	Permiso y gases: O ₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, < 10 % LEL para entrar; trabajo en caliente con 0 % LEL detectable (≤ 1 % de lectura)

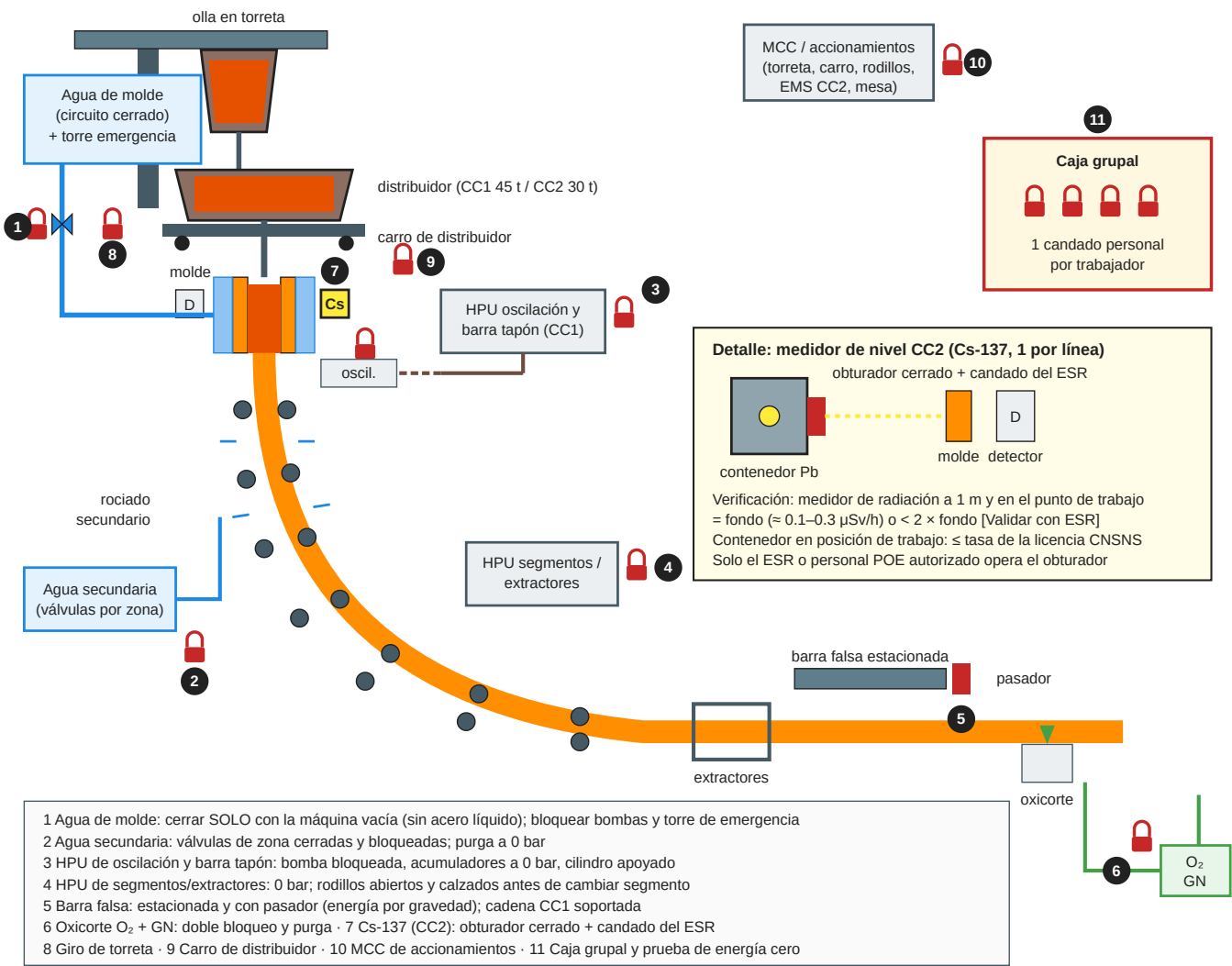
6.2 EPP obligatorio

Casco, lentes, guantes, botas de seguridad, protección auditiva (casa de bombas y diésel > 85 dB(A)), careta y guantes químicos para tratamiento, arnés en torre, EPP eléctrico según categoría en CCM.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

Regla: cualquier trabajo que deje fuera **una** de las barreras (bomba de reserva, torre, XV-1, diésel) requiere autorización escrita de C-03 y C-12 y **la máquina no cuela** si la barrera fuera es la torre o ambos diésel. [Validar con C-03 / C-16] **Puntos de aislamiento:** E1 CCM de la bomba intervenida y selector "automático" de la reserva; E-D batería del diésel desconectada + selector en "fuera" con candado; E-W válvulas de succión y descarga de la bomba + dren; E-T válvula de la torre (solo con máquina parada); E-XV aire/energía de XV-1 con la válvula bloqueada mecánicamente (solo con máquina parada). **Prueba de energía cero:** intento de arranque local y remoto rechazado; manómetro 0 bar; detector de tensión en bornes del motor. **Zona de exclusión:** acoplamientos de bombas en prueba; escape del diésel.

Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) de CC1 (planchón) y CC2 (palanquilla)
Perfil esquemático de una línea. Candado rojo = bloqueo obligatorio. Valores según FT-ACE-001 [Validar con OEM]



7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
🔍 Caudal y ΔT de molde	Ficha §4–§5	Continuo	Historial	Cáscara delgada, grietas longitudinales, depresiones, breakout
🔍 Calidad del agua de molde	Conductividad ≤ 100 µS/cm; dureza ≤ 0.5 °dH	Diario / semanal	Laboratorio	Incrustación en ranuras → molde caliente, grietas, menor vida del Cu
🔍 Agua específica secundaria por zona	Modelo ±5 %	Continuo	Historial del modelo	Grietas superficiales y transversales, abultamiento, grietas internas
🔍 Exactitud de TT de molde	±0.2 °C	Semestral	Certificado	ΔT falso → alarmas no confiables

8. Procedimiento paso a paso (prueba mensual de cambio a emergencia)

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	RoI
1	Programa la prueba	Ventana de paro sin acero en CC1 y CC2; aviso a púlpitos	Autorización de C-06	★	C-12

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
2	Verifica condiciones iniciales	Torre $\geq 90\%$; diésel $\geq 75\%$; baterías $\geq 25.5\text{ V}$; XV-1 cerrada; moldes con agua a caudal nominal	Todo en rango		S-21, S-19
3	Prepara registro	Tendencia de FT de moldes a 1 s; cronómetro; observador en XV-1 y en diésel	Registro activo		S-21
4	Simula la falla	Confirma sin acero en CC1 y CC2 y personal fuera de acoplamiento y del escape del diésel; dispara las bombas principales desde el CCM (o señal de prueba OEM)	t = 0 registrado	★	S-20
5	Observa XV-1	Tiempo de apertura completa	$\leq 5\text{ s}$ [Validar]		S-19
6	Observa diésel	Arranque de D-1 y presión en cabezal	$\leq 10\text{ s}$		S-19
7	Verifica caudal en moldes	Todas las caras (CC1) y líneas (CC2)	$\geq 90\%$ en $\leq 15\text{ s}$	★	S-21, S-12
8	Sostén	Mantén en emergencia 10 min; vigila nivel de torre y temperatura del diésel	Estable		S-19
9	Prueba D-2	Repite con D-1 bloqueado	D-2 cumple $\leq 10\text{ s}$	★	S-19, S-20
10	Restablece	Arranca bombas principales, cierra XV-1, diésel a automático, repone torre	Estado normal, torre $\geq 90\%$	★	S-21, S-19
11	Verifica selectores	Todos en "automático"; ningún candado de prueba olvidado	Verificado por 2 personas	★	S-21, S-12
12	Libera	Checklist firmado por C-12 y C-06	Firmado	★	C-12, C-06

Checklist de liberación (Mantenimiento + Operación): [] tiempo a Q $\geq 90\%$: ____ s ($\leq 15\text{ s}$) · [] D-1 y D-2 arrancan $\leq 10\text{ s}$ · [] torre $\geq 90\%$ · [] selectores en automático · [] XV-1 cerrada y en automático · [] alarmas de caudal y ΔT probadas · Firma C-12/S-21: ____ Firma C-06/S-12: ____ Fecha/hora: ____

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Caudal de molde $< 90\%$	Filtro, válvula, bomba	Operación reduce velocidad / termina colada; arrancar reserva	C-06, C-12
$\Delta T > 11\text{ }^{\circ}\text{C}$ (CC1) / $> 12\text{ }^{\circ}\text{C}$ (CC2) con caudal normal	Incrustación, TT dañado, pegado	Operación reduce velocidad; verificar TT	C-08, S-21
Apagón con acero en máquina	Falla eléctrica	Emergencia automática; operación termina colada (MS-ACE-09)	C-04, C-12
Diésel no arranca en prueba	Baterías, combustible, arrancador	No colar si el otro diésel no está disponible	C-03, C-12
Nivel de torre bajando sin uso	Fuga, válvula pasando	Revisar XV-1 y tuberías	S-19
Conductividad $> 150\text{ }\mu\text{S/cm}$	Fuga de intercambiador (entrada de agua cruda)	Revisar intercambiador; purgar	Aguas, C-12

10. Registros

Registro de pruebas mensuales y anuales (tiempos, caudales, firmas) · bitácora semanal de diésel · análisis de agua · calibraciones · vibraciones · autorizaciones de barrera fuera de servicio · checklist de liberación.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-21 Instrumentista	3	24 (lazos de agua, lógica de emergencia, calibración)	3 pruebas mensuales	Pasos 1, 7, 10, 11	24 meses (TD-P07)
S-19 Mecánico	3	16 (bombas, diésel, XV-1)	3 pruebas	Pasos 5, 6, 9, 10	24 meses (TD-P07); torre (alturas) y tanques (confinados) 12 meses
S-20 Electricista	3	NOM-029 + 8 (CCM, UPS, arranque diésel)	3 pruebas	Pasos 4, 9, LOTO	12 meses (eléctrico, NOM-029)
S-12 Operador de Pulpito	3	4 (respuesta a falla de agua)	Simulacro	Pasos 7, 11, respuesta MS-ACE-09	12 meses

Normas: NOM-004-STPS, NOM-029-STPS, NOM-009-STPS, NOM-033-STPS, NOM-005-STPS (químicos), NOM-011-STPS (ruido), NOM-020-STPS (recipientes a presión, si aplica), NOM-017-STPS. Verificar con Jurídico Laboral / SSO. **Verificación ★:** ¿prueba programada sin acero en máquina (paso 1)? · ¿personal fuera de acoplamiento y escape antes de simular la falla (paso 4)? · ≤ 15 s con $Q \geq 90$ % (paso 7)? · ¿probó ambos diésel (paso 9)? · ¿restableció bombas, XV-1 y torre ≥ 90 % (paso 10)? · ¿selectores en automático al final (doble verificación, paso 11)? · ¿liberación firmada (paso 12)? · ¿sabe que no se cuela con la torre o ambos diésel fuera de servicio?

12. Referencias

FT-ACE-001 §4, §5 · MO-CC1-04, MO-CC2-04 · MM-CC-01, MM-CC-02 · MS-ACE-03, -09 · Manual OEM de sistema de agua, diésel y válvulas [por referenciar] · Programa de tratamiento de agua [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	gerente-personal-sindicalizado
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada de seguridad: umbrales de CO y criterio de gases para tanques (MS-ACE-05/06); paso 4 con verificación de personal; vigencias de 12 meses (eléctrico, alturas, confinados); lista ★ completa	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/03-mantenimiento/MM-CC-03-agua-molde-secundaria-emergencia.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.